الدليل الشامل لفهم
الهجمات السيبرانيّة
وطرق الحماية

التصيد الاحتيالي
سرقة البيانات عبر رسائل ومواقع مزيفة

هجمات الهندسة الاجتماعية
التلاعب بالعنصر البشري للخداع

اختراق البرمجيات الخبيثة
الفيروسات، الديدان، برامج الفدية والتجسس

اختراق الشبكات
الوصول غير القانوني للشبكات والبيانات

هجمات حجب الخدمة (DDoS)
تعطيل المواقع والخدمات بكثافة

اختراق كلمات المرور
الحصول غير المصرح به على الحسابات

دليلك خطوة بخطوة للأمان السيبراني الشامل (الأفراد، الشركات)

تأليف: أبو محمد

شبكة الأمان للنشر

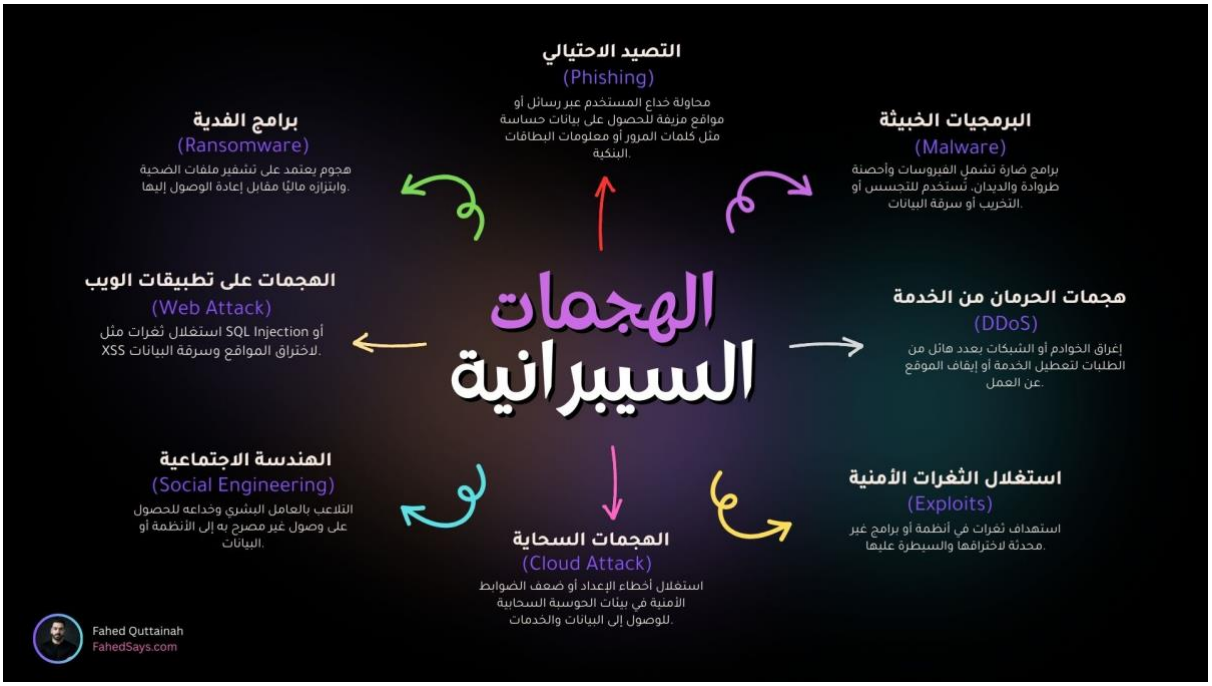
1. اختراق البرمجيات الخبيثة (Malware)

البرمجيات الخبيثة (Malware) هي أي برنامج أو كود تم تصميمه خصيصًا **لإلحاق الضرر بالأنظمة أو الشبكات أو المستخدمين**، سواء عبر السرقة، التخريب، التجسس، أو السيطرة غير المصرّح بها على الأجهزة.

ما المقصود باختراق البرمجيات الخبيثة؟

هو **استخدام برامج خبيثة لاختراق جهاز أو نظام** دون علم صاحبه، بهدف:

- سرقة البيانات
- تعطيل النظام
- التجسس على المستخدم
- التحكم بالجهاز عن بُعد



➢ **كيف تصل البرمجيات الخبيثة إلى الأجهزة؟**

تنتقل البرمجيات الخبيثة بطرق متعددة، أهمها:

- تحميل برامج من مصادر غير موثوقة
- فتح مرفقات بريد إلكتروني مشبوهة
- الضغط على روابط احتيالية
- استخدام وسائط تخزين مصابة (USB)
- استغلال ثغرات في الأنظمة غير المحدّثة

➢ **أشهر أنواع البرمجيات الخبيثة**

2. **الفيروسات (Viruses)**
   - تلتصق بالملفات
   - تنتشر عند تشغيل الملف المصاب
   - قد تتلف البيانات أو النظام
3. **الديدان (Worms)**
   - تنتشر ذاتيًا عبر الشبكات
   - لا تحتاج لتدخل المستخدم
   - تستهلك موارد النظام بسرعة
4. **أحصنة طروادة (Trojans)**
   - تتخفى كبرامج شرعية
   - تفتح "بابًا خلفيًا" للمخترق
   - من أخطر الأنواع
5. **برامج التجسس (Spyware)**
   - تراقب نشاط المستخدم
   - تسجل ضغطات لوحة المفاتيح
   - تسرّب كلمات المرور والبيانات
6. **برامج الفدية (Ransomware)**
   - تشفّر الملفات
   - تطلب دفع فدية لفك التشفير
   - قد لا تُعاد الملفات حتى بعد الدفع

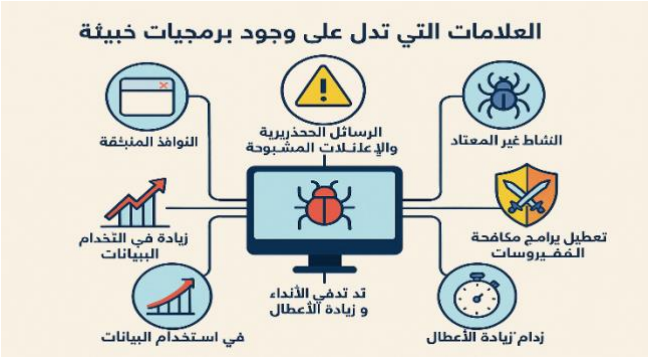
➢ **أهداف هجمات البرمجيات الخبيثة**

- **المهاجم يسعى عادةً إلى:**
- سرقة المعلومات الشخصية أو البنكية
- الوصول إلى حسابات المستخدم
- السيطرة على الجهاز أو الشبكة
- ابتزاز الضحية
- استخدام الجهاز في هجمات أخرى

➢ الأضرار الناتجة عن البرمجيات الخبيثة

- **على الأفراد:**
- سرقة الحسابات
- فقدان الصور والملفات
- الاحتيال المالي
- انتهاك الخصوصية
- **على الشركات:**
- توقف الأنظمة
- تسريب بيانات العملاء
- خسائر مالية كبيرة
- تشويه السمعة

➢ العلامات التي تدل على وجود برمجيات خبيثة



- بطء شديد في الجهاز
- نوافذ منبثقة غير معتادة
- تشغيل برامج دون إذن
- اختفاء أو تشفير الملفات
- استخدام الإنترنت بشكل غير طبيعي

➢ طرق الحماية من اختراق البرمجيات الخبيثة

1. **استخدام برامج حماية**
- مضاد فيروسات موثوق
- تفعيل الحماية اللحظية
2. **التحديث المستمر**
- تحديث نظام التشغيل
- تحديث البرامج والتطبيقات
3. **الحذر من الروابط والملفات**
- عدم فتح مرفقات مجهولة
- عدم تحميل برامج مقرصنة
4. **التوعية الأمنية**
- فهم أساليب الاحتيال

- عدم الوثوق بأي رسالة مشكوك فيها

2. هجمات الهندسة الاجتماعية (Social Engineering)

هجمات الهندسة الاجتماعية (Social Engineering) هي هجمات تعتمد على خداع المستخدم نفسيًا بدلًا من اختراق الأنظمة تقنيًا، حيث يستغل المهاجم الثقة، الخوف، الفضول، أو الاستعجال للحصول على معلومات حساسة أو صلاحيات وصول.

.

➢ **ما المقصود بهجمات الهندسة الاجتماعية؟**

- **هي التلاعب بالعنصر البشري بهدف جعله:**

- يكشف معلومات سرية
- ينفذ أوامر غير مشروعة
- يمنح المهاجم وصولًا إلى النظام

دون أن يدرك أنه يتعرض لهجوم.

➢ **كيف تعمل هجمات الهندسة الاجتماعية؟**

يعتمد المهاجم على:

- إقناع الضحية بأنه **شخص موثوق**
- خلق **إحساس بالخطر أو الاستعجال**
- طلب معلومات أو إجراءات تبدو طبيعية

➢ **أشهر أساليب الهندسة الاجتماعية**

1. **انتحال الشخصية (Impersonation)**

- التظاهر بأنه موظف بنك أو دعم فني
- الادعاء بوجود مشكلة تقنية
- طلب كلمات مرور أو بيانات شخصية

2. **التصيد الاحتيالي (Phishing)**

- رسائل بريد إلكتروني مزيفة
- روابط لمواقع تشبه الأصلية

- سرقة بيانات تسجيل الدخول

3. **الهندسة الاجتماعية عبر الهاتف (Vishing)**

- اتصال هاتفي احتيالي
- ادعاء الطوارئ أو الخطر
- إجبار الضحية على التصرف بسرعة

4. **الإغراء أو الخداع (Baiting)**

- تقديم هدايا أو ملفات مجانية
- روابط أو وسائط تخزين مصابة
- استغلال فضول الضحية

➢ أهداف هجمات الهندسة الاجتماعية

المهاجم يسعى إلى:

- سرقة كلمات المرور
- الحصول على معلومات شخصية أو مالية
- الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة
- انتحال هوية الضحية
- تنفيذ هجمات إلكترونية أخرى

➢ الأضرار الناتجة عن الهندسة الاجتماعية

على الأفراد:

- سرقة الحسابات
- الاحتيال المالي
- انتهاك الخصوصية
- استغلال البيانات الشخصية

على الشركات:

- تسريب بيانات حساسة
- اختراق الأنظمة الداخلية
- خسائر مالية
- فقدان ثقة العملاء

➢ العلامات التي تدل على هجوم هندسة اجتماعية

- طلب معلومات حساسة بشكل مفاجئ

- رسائل عاجلة أو مقلقة
- روابط غير معروفة
- أخطاء لغوية أو صياغة غريبة
- ضغط لاتخاذ قرار سريع

➢ **طرق الحماية من هجمات الهندسة الاجتماعية**

1. **التحقق دائمًا**
- التأكد من هوية الجهة الطالبة
- عدم الوثوق بأي طلب غير مؤكد
2. **عدم مشاركة المعلومات**
- عدم مشاركة كلمات المرور
- عدم إرسال البيانات الحساسة
3. **رفع الوعي الأمني**
- معرفة أساليب الاحتيال
- التفكير قبل التفاعل مع أي رسالة
4. **استخدام وسائل الحماية**
- التحقق الثنائي (FA2)
- الإبلاغ عن الرسائل المشبوهة
-

---

3. هجمات التصيد الاحتيالي (Phishing)

التصيد الاحتيالي (Phishing) هو أحد أكثر الهجمات الإلكترونية شيوعًا، يعتمد على **خداع المستخدم** عبر رسائل أو مواقع مزيفة تبدو وكأنها تابعة لجهات موثوقة، بهدف **سرقة المعلومات الحساسة** مثل كلمات المرور أو البيانات البنكية.

➢ **ما المقصود بهجمات التصيد الاحتيالي؟**

هو **أسلوب احتيالي** يتم فيه إقناع الضحية بتنفيذ تصرفات غير واعية، مثل:

- إدخال بياناته في موقع مزيف
- النقر على رابط خبيث
- تحميل ملف ضار
- مشاركة معلومات سرية دون علمه

➢ كيف تتم هجمات التصيد الاحتيالي؟

تُنفّذ هجمات التصيد الاحتيالي بطرق متعددة، أهمها:

- إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة
- رسائل نصية (SMS) احتيالية
- روابط لمواقع تشبه المواقع الأصلية
- رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي

➢ أشهر أنواع هجمات التصيد الاحتيالي

1. **التصيد عبر البريد الإلكتروني**

- رسائل تبدو وكأنها من بنك أو شركة معروفة
- تطلب تحديث البيانات أو تأكيد الحساب

2. **التصيد عبر الرسائل النصية (Smishing)**

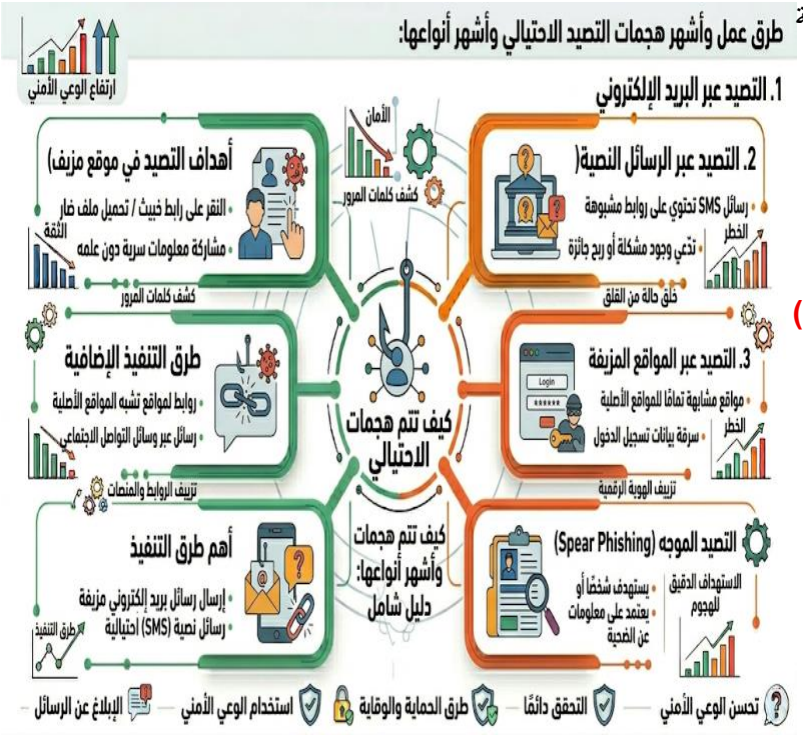
- رسائل SMS تحتوي على روابط مشبوهة
- تدّعي وجود مشكلة أو ربح جائزة

3. **التصيد عبر المواقع المزيفة**

- مواقع مشابهة تمامًا للمواقع الأصلية
- سرقة بيانات تسجيل الدخول

4. **التصيد الموجه (Spear Phishing)**

- يستهدف شخصًا أو مؤسسة معينة
- يعتمد على معلومات مسبقة عن الضحية



➢ أهداف هجمات التصيد الاحتيالي

المهاجم يسعى عادةً إلى:

- سرقة كلمات المرور
- الحصول على المعلومات البنكية
- اختراق الحسابات الشخصية
- انتحال هوية المستخدم
- تنفيذ عمليات احتيال مالي

➢ الأضرار الناتجة عن هجمات التصيد الاحتيالي

على الأفراد:

- سرقة الحسابات
- خسارة الأموال
- انتهاك الخصوصية

على الشركات:

- تسريب بيانات العملاء
- خسائر مالية كبيرة
- تشويه السمعة

➢ العلامات التي تدل على هجوم تصيد احتيالي

- رسائل تطلب معلومات حساسة
- روابط غريبة أو غير معروفة
- أخطاء لغوية واضحة
- رسائل عاجلة أو مقلقة
- عنوان موقع غير موثوق

➢ طرق الحماية من هجمات التصيد الاحتيالي

1. **الحذر من الروابط**

- عدم الضغط على روابط مشبوهة
- التحقق من عنوان الموقع

2. **عدم مشاركة المعلومات**

- عدم إدخال البيانات في مواقع غير مؤكدة

3. **استخدام وسائل الحماية**

- تفعيل التحقق الثنائي (FA2)
- استخدام برامج حماية محدثة

4. **التوعية الأمنية**

- التعرف على أساليب التصيد

4. اختراق كلمات المرور (Password Hacking)

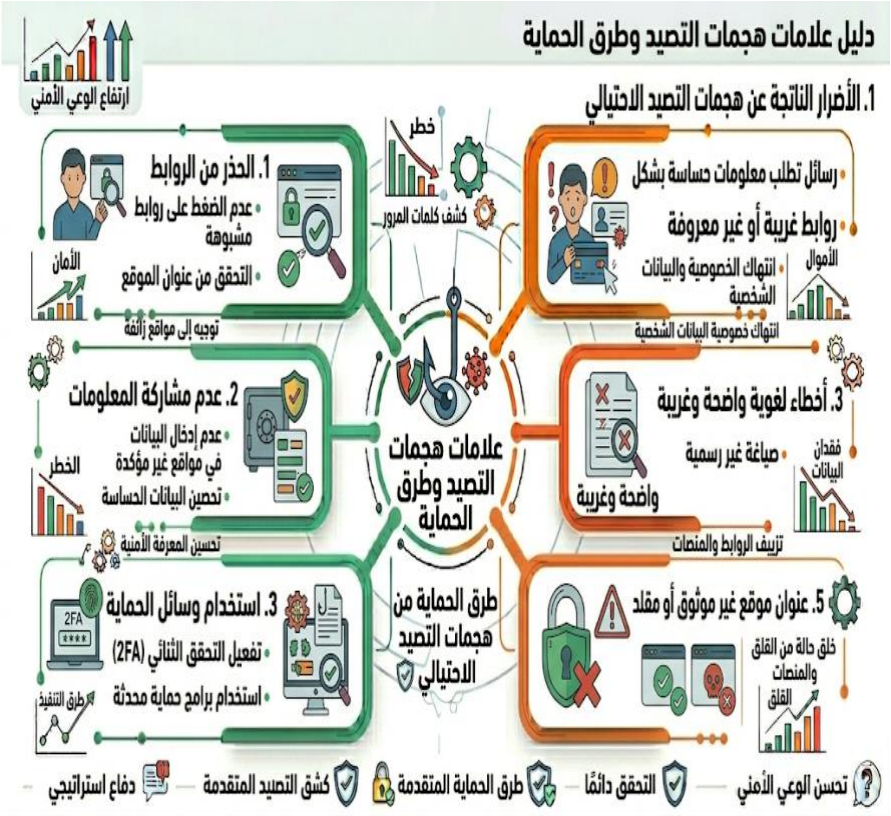
اختراق كلمات المرور (Password Hacking) هو محاولة الوصول غير المصرّح به إلى حسابات المستخدمين عبر **الحصول على كلمات المرور** بطرق مختلفة، مستغلًا ضعفها أو إهمال المستخدم.

➢ **ما المقصود باختراق كلمات المرور؟**

هو الوصول إلى حساب أو نظام دون إذن صاحبه من خلال:

- سرقة كلمات المرور
- تخمينها
- الحصول عليها بطرق خادعة

مما يؤدي إلى السيطرة على الحسابات الشخصية أو الإدارية.



➢ **كيف يتم اختراق كلمات المرور؟**

تحدث عمليات اختراق كلمات المرور غالبًا عبر:

- استخدام كلمات مرور ضعيفة
- إعادة استخدام نفس كلمة المرور
- تسريب البيانات من مواقع مخترقة
- خداع المستخدم للحصول على كلمة المرور

➢ **أشهر طرق اختراق كلمات المرور**

1. **التخمين (Brute Force)**

- تجربة عدد كبير من الكلمات المحتملة
- ينجح مع كلمات المرور القصيرة أو البسيطة

2. **هجمات القاموس (Dictionary Attack)**

- استخدام قائمة كلمات شائعة
- أسرع من التخمين العشوائي

3. **سرقة كلمات المرور**

- عبر التصيد الاحتيالي
- عبر برامج التجسس

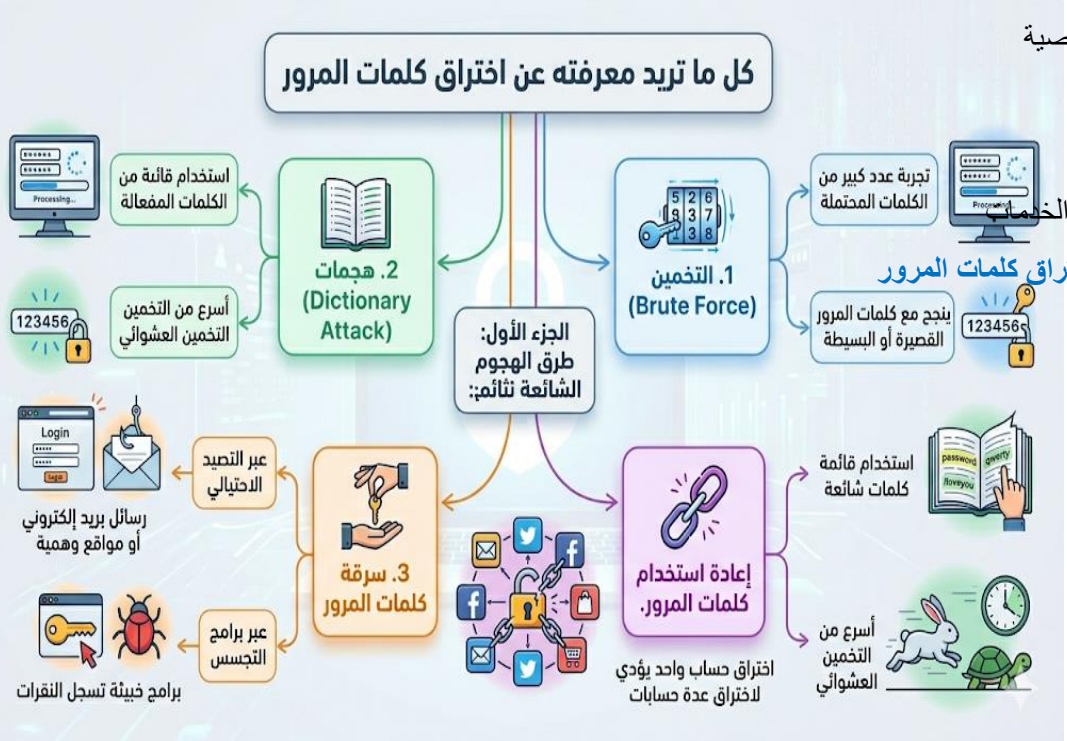
4. **إعادة استخدام كلمات المرور**

- اختراق حساب واحد يؤدي لاختراق عدة حسابات

➢ أهداف اختراق كلمات المرور

المهاجم يسعى عادةً إلى:

- اختراق الحسابات الشخصية
- سرقة البيانات الحساسة
- انتحال هوية المستخدم
- الوصول إلى الأنظمة والخدمات



➢ الأضرار الناتجة عن اختراق كلمات المرور

على الأفراد:

- سرقة الحسابات
- فقدان الخصوصية
- خسائر مالية

على الشركات:

- اختراق الأنظمة
- تسريب بيانات حساسة
- تشويه السمعة

➢ طرق الحماية من اختراق كلمات المرور

- استخدام كلمات مرور قوية وطويلة
- عدم إعادة استخدام كلمة المرور
- تفعيل التحقق الثنائي (FA2)
- استخدام مدير كلمات المرور

5. هجمات حجب الخدمة (DDoS)

هجمات حجب الخدمة (Distributed Denial of Service) هي هجمات تهدف إلى **تعطيل موقع أو خادم** عبر إغراقه بعدد هائل من الطلبات، مما يمنع المستخدمين الحقيقيين من الوصول إلى الخدمة.

➢ ما المقصود بهجمات حجب الخدمة؟

هي محاولة **إيقاف أو إبطاء الخدمات الإلكترونية** من خلال:

- إرسال طلبات ضخمة في نفس الوقت
- استهلاك موارد الخادم بالكامل

كيف تتم هجمات حجب الخدمة؟

تُنفّذ هذه الهجمات عادةً باستخدام:

- أجهزة متعددة مخترقة (Botnet)
- طلبات متكررة ومكثفة
- مصادر موزعة حول العالم

➢ أنواع هجمات حجب الخدمة

1. هجوم DoS

- مصدر واحد للهجوم
- أسهل اكتشافًا

2. هجوم DDoS

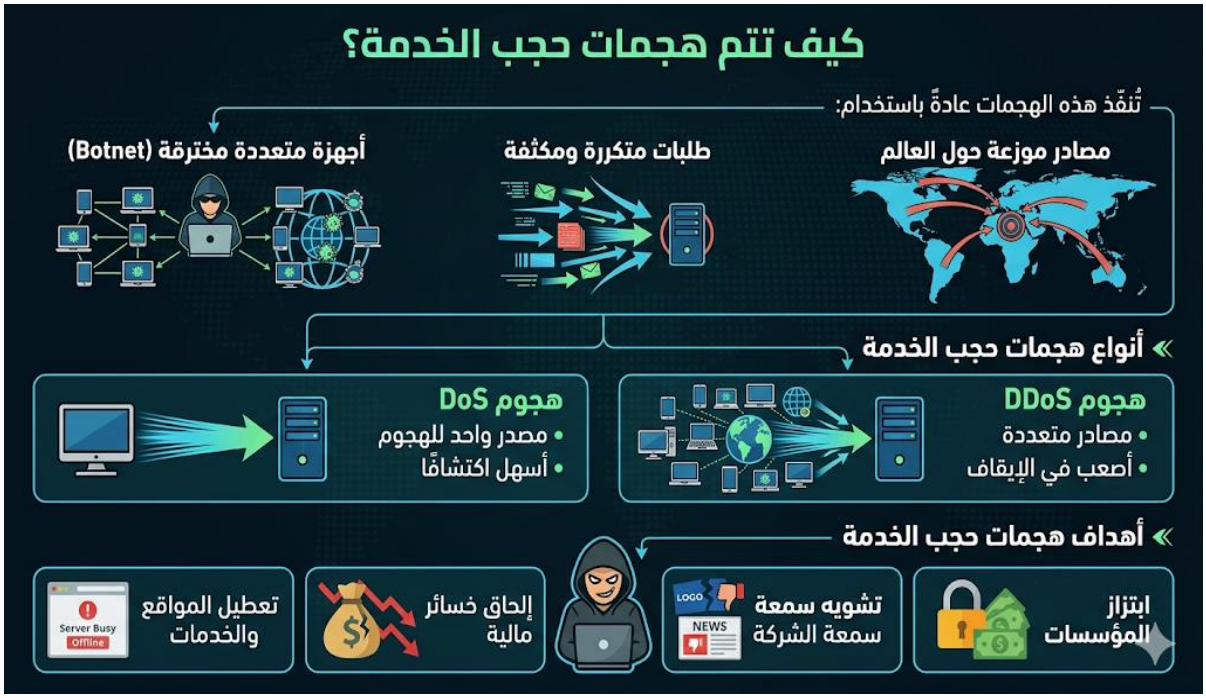
- مصادر متعددة
- أصعب في الإيقاف

➢ أهداف هجمات حجب الخدمة

المهاجم يسعى عادةً إلى:

- تعطيل المواقع والخدمات
- إلحاق خسائر مالية
- تشويه سمعة الشركة

- ابتزاز المؤسسات



➢ الأضرار الناتجة عن هجمات حجب الخدمة

على الأفراد:

- عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات

على الشركات:

- توقف المواقع
- خسائر مالية
- فقدان العملاء

➢ طرق الحماية من هجمات حجب الخدمة

- استخدام جدران حماية متقدمة
- الاعتماد على خدمات حماية DDoS
- مراقبة حركة الشبكة
- توزيع الأحمال (Load Balancing)

---

6. اختراق الشبكات (Network Hacking)

اختراق الشبكات (Network Hacking) هو الوصول غير المصرّح به إلى شبكة حاسوب بهدف **التجسس، سرقة البيانات، أو التحكم بالأجهزة المتصلة.**

➢ ما المقصود باختراق الشبكات؟

هو **الدخول غير القانوني إلى شبكة سلكية أو لاسلكية** دون إذن، مما يسمح للمهاجم بمراقبة أو سرقة البيانات.

كيف يتم اختراق الشبكات؟

يتم اختراق الشبكات عادةً عبر:

- ضعف إعدادات الشبكة
- كلمات مرور Wi-Fi ضعيفة
- عدم تشفير الشبكة
- ثغرات في أجهزة الشبكة

➢ أنواع اختراق الشبكات

1. **اختراق الشبكات اللاسلكية (Wi-Fi)**

- كسر تشفير الشبكة
- الوصول غير المصرح به

2. **التنصت على الشبكة**

- مراقبة حركة البيانات
- سرقة معلومات حساسة

3. **اختراق أجهزة الشبكة**

- الروترات
- نقاط الوصول

➢ أهداف اختراق الشبكات

المهاجم يسعى عادةً إلى:

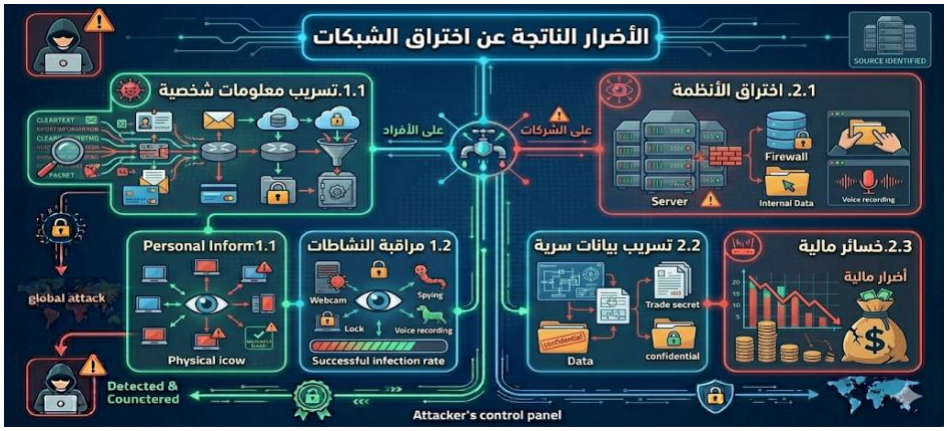
- سرقة البيانات المتداولة
- التجسس على المستخدمين
- نشر برمجيات خبيثة
- الوصول إلى أنظمة داخلية

➢ الأضرار الناتجة عن اختراق الشبكات

على الأفراد:

- تسريب معلومات شخصية
- مراقبة النشاطات

على الشركات:



- اختراق الأنظمة
- تسريب بيانات سرية
- خسائر مالية

➢ **طرق الحماية من اختراق الشبكات**

- استخدام تشفير قوي (WPA3)
- تغيير كلمات المرور الافتراضية
- استخدام جدران نارية
- تحديث أجهزة الشبكة